
Kontextabhängige Wirksamkeit von Interventionen beim Infinite Scrolling

Eine Einordnung der Studie „Scrolling in the Deep“

Seminararbeit im Rahmen der Vorlesung

Moderne Programmierkonzepte

Duale Hochschule Baden-Württemberg Mannheim

Ali Bourbough	Matr.-Nr. 1215114	alibourbough2005@gmail.com
Najaf Babayev	Matr.-Nr. 3701965	najaf.babayev7@gmail.com



Eingereicht für die
DHBW Conference for Development Paradigms 2026

28. Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Literatur Review	4
2.1	Frühe, statische Interventionen und ihre Grenzen	4
2.2	Die psychologische Erklärung: normative Dissoziation	4
2.3	Die empirische Bedeutung des Kontexts	4
2.4	Zusammenführung: die untersuchte Studie	5
3	Methodik der untersuchten Studie	6
3.1	Apparatus	6
3.2	Studiendesign, Rekrutierung und Teilnehmende	6
3.3	Ereignisbasiertes Experience-Sampling	7
3.4	Abhängige Variablen: Reaktanz und Responsivität	8
3.5	Die sechs Kontextfaktoren	9
3.6	Statistisches Verfahren: Lineare gemischte Modelle	9
4	Ergebnisse	10
4.1	Deskriptive Ergebnisse	10
4.2	Haupteffekte	11
4.3	Modellvergleich	11
4.4	Interaktionseffekte	12
5	Diskussion und Zusammenfassung	13
5.1	Stärken	13
5.2	Schwächen	13
5.3	Gesamtbewertung und Ausblick	14
5.4	Zusammenfassung	15
	Literatur	16

Zusammenfassung

Soziale Medien wie TikTok, Instagram oder Reddit laden Inhalte endlos nach, ohne dass ein natürlicher Endpunkt entsteht. Dieses Prinzip wird als Infinite Scrolling bezeichnet. Es hält Nutzende in einem passiven, tranceartigen Zustand, in dem das Zeitgefühl verloren geht und die bewusste Selbstkontrolle nachlässt. In der Forschung wird dieser Zustand als normative Dissoziation beschrieben. Viele Apps versuchen, mit Erinnerungen oder festen Zeitlimits gegenzusteuern. Solche Eingriffe wirken jedoch oft nur kurz, weil sie den aktuellen Zustand und die Situation der Person nicht berücksichtigen. Häufig lösen sie sogar einen inneren Widerstand aus, sodass Nutzende die Hinweise einfach wegglicken. Diesen Widerstand bezeichnet man als Reaktanz.

Die vorliegende Arbeit analysiert und bewertet die Feldstudie von Meinhardt et al. (2025), die genau an dieser Stelle ansetzt. Die Studie untersuchte mit der eigens entwickelten Android-Anwendung *InfiniteScape* bei 72 Personen über sieben Tage hinweg, wie die jeweilige Situation einer Person die Wirkung eines Pausen-Hinweises beeinflusst. Gemessen wurden zwei Größen: wie schnell jemand nach dem Hinweis tatsächlich aufhört zu scrollen (Responsivität) und wie stark der innere Widerstand gegen den Hinweis ausfällt (Reaktanz).

Die Ergebnisse zeigen, dass die Situation eine messbare, aber nur begrenzte Rolle spielt. Müdigkeit senkte beispielsweise den Widerstand gegen den Hinweis. Insgesamt erklärten die untersuchten Situationsfaktoren das Verhalten jedoch nur schwach, da die Unterschiede zwischen einzelnen Personen stärker ins Gewicht fielen. Die vorliegende Arbeit würdigt die Studie als wichtigen ersten Schritt hin zu situationsbewussten Interventionen, weist aber zugleich auf ihre statistischen Grenzen hin.

1 Einleitung

Infinite Scrolling hat sich als das dominierende Design-Prinzip moderner Social-Media-Plattformen etabliert, indem es Inhalte ohne natürliche Unterbrechung endlos nachlädt. Ob bei Kurzvideos auf TikTok und Instagram Reels oder beim Durchschauen von Feeds auf Plattformen wie X und Reddit — das Interface bietet keinen natürlichen Stoppeffekt mehr. Betreiber nutzen dieses Design bewusst als sogenanntes „Dark Pattern“, um die Verweildauer der Nutzenden zu maximieren und sie in einer passiven Interaktionsschleife zu halten. Das grundlegende Problem dabei ist, dass dieser endlose Inhaltsstrom Nutzende in einen tranceartigen, dissoziativen Zustand versetzt, in dem das Zeitgefühl verloren geht und der Zugriff auf die eigene Willensentscheidung blockiert wird. Reine Selbstkontrolle reicht oft nicht mehr aus, um das Smartphone wegzulegen, weshalb dieses unkontrollierte Scrollen in der Forschung nachweislich mit negativen Gefühlen, Bedauern und einer schlechteren Stimmung in Verbindung gebracht wird.

Der entscheidende Unterschied zu aktiven Smartphone-Tätigkeiten wie dem Verfassen von Nachrichten oder der gezielten Informationssuche liegt in der Passivität des Infinite Scrolling. Während aktive Nutzungen klare, inhärente Endpunkte besitzen, fehlt beim endlosen Wischen jede natürliche Barriere, was den automatisierten Übergang in die normative Dissoziation begünstigt. Bisherige, rein zeitbasierte Interventions-Apps greifen hierbei zu kurz, da sie die Nutzung meist starr nach festen Zeitregeln blockieren, ohne den aktuellen Zustand der Person zu berücksichtigen. Sie ignorieren die herabgesetzte Willenskraft während der Trance und provozieren dadurch meist nur ein genervtes Wegklicken der Sperre, anstatt eine nachhaltige Verhaltensänderung zu bewirken.

Während der Einfluss von Kontextfaktoren auf das Nutzungsverhalten bei aktiven Smartphone-Tätigkeiten bereits Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen war, bleibt ihre Rolle beim passiven Infinite Scrolling eine zentrale Forschungslücke. Es fehlt an empirischer Evidenz darüber, wie situative Bedingungen das Durchbrechen dieser tiefen Interaktionsschleifen mittels digitaler Eingriffe beeinflussen. Die vorliegende Arbeit widmet sich genau dieser Lücke, indem sie die Studie von Meinhardt et al. (2025) analysiert. Im Zentrum steht dabei die Forschungsfrage, wie der spezifische Kontext der nutzenden Person ihre objektive *Responsivität* und ihre subjektive *Reaktanz* gegenüber Interventionen während des Infinite Scrolling beeinflusst.

Um diese Fragestellung systematisch zu beantworten, ist die Arbeit wie folgt aufgebaut: Abschnitt 2 widmet sich dem aktuellen Forschungsstand und bettet das Problem über eine literaturbasierte Kette von der ersten Generation zeitbasierter Interventionen bis hin zu den psychologischen und kontextuellen Grundlagen ein. Abschnitt 3 erläutert die methodische Umsetzung der zugrunde liegenden Studie von Meinhardt et al. (2025) sowie das Versuchsdesign der Anwendung *InfiniteScape*. Abschnitt 4 präsentiert die empirischen Ergebnisse der Untersuchung und analysiert die Haupteffekte sowie Interaktionen der verschiedenen Kontextfaktoren. Die Arbeit schließt in Abschnitt 5 mit einer kritischen Diskussion der Befunde, der methodischen Limitationen sowie einem Ausblick auf zukünftige Forschungsansätze.

2 Literatur Review

Dieser Abschnitt ordnet die untersuchte Studie in das Forschungsfeld ein. Dazu wird ein Argumentationsbogen über vier Arbeiten gespannt: von frühen, statischen Interventionen (Hiniker et al., 2016) über die psychologische Erklärung ihres Scheiterns (Baughan et al., 2022) und die empirische Bedeutung des Kontexts (Rixen et al., 2023) bis hin zur untersuchten Studie (Meinhardt et al., 2025), die diese Stränge zusammenführt.

2.1 Frühe, statische Interventionen und ihre Grenzen

Frühe Ansätze zur Regulierung der Smartphone-Nutzung setzten vor allem auf starre, zeitgesteuerte Limits. Ein zentrales Beispiel dafür ist die App *MyTime* von Hiniker et al. (2016), die auf das Prinzip des *targeted non-use* abzielte — also die gezielte Einschränkung von Apps, die Nutzende selbst als reine Zeitverschwendung empfinden. Obwohl die Nutzung dieser spezifischen Anwendungen in einer zweiwöchigen Feldstudie kurzfristig um 21 % sank, zeigte sich bei den harten Sperren eine grundlegende Schwäche: Der automatische „Timeout“-Bildschirm wurde von den Teilnehmenden in 64 % der Fälle einfach ignoriert und weggeklickt. Nur in 6 % der Fälle führte der Hinweis zu einem sofortigen Abbruch der Sitzung. Dieses Verhalten macht deutlich, dass rein zeitbasierte Interventionen an ihre Grenzen stoßen. Sie agieren völlig kontextblind und rufen ein Verhalten hervor, das sich im Licht späterer Arbeiten als eine Form von Reaktanz deuten lässt.

2.2 Die psychologische Erklärung: normative Dissoziation

Um zu verstehen, warum solche Barrieren so häufig ignoriert werden, muss die psychologische Beschaffenheit des Infinite Scrolling genauer betrachtet werden. Baughan et al. (2022) argumentieren, dass das gedankenlose Scrollen Nutzende passiv in einen Zustand der sogenannten normativen Dissoziation gleiten lässt. Diesen Begriff übernehmen die Autorinnen und Autoren dabei ausdrücklich von Butler, die die normative Dissoziation als jene alltägliche Form der Dissoziation von den klinischen, trauma-basierten Störungsbildern abgrenzt. Dieser alltägliche Zustand ist durch eine extreme Verengung des Fokus und ein vermindertes Selbstgewahrsein gekennzeichnet, wodurch Betroffene oft die Kontrolle über ihre Zeit verlieren. Das entscheidende Problem für digitale Interventionen liegt darin, dass den Nutzenden in dieser kognitiven Absorption ihre eigene Willensentscheidung (*volition*) und Handlungsmacht (*agency*) temporär nicht mehr voll zugänglich sind. Reine Willenskraft reicht für ein Beenden der Sitzung daher oft nicht aus, da der dafür notwendige Steuerungsmechanismus im Moment des Scrollens blockiert ist. Allerdings zeigte die Studie auch empirisch, dass die getesteten Design-Eingriffe die normative Dissoziation signifikant reduzierten und die Trance aktiv unterbrechen konnten.

2.3 Die empirische Bedeutung des Kontexts

Wenn Design-Eingriffe grundsätzlich in der Lage sind, diesen Zustand zu durchbrechen, stellt sich die Frage, welche Faktoren das Ende einer solchen Schleife im Alltag tatsächlich herbeiführen. Während Baughan et al. (2022) das psychologische Fundament lieferten, untersuchten Rixen et al. (2023) in einer siebentägigen Feldstudie das natürliche Aufhörverhalten von Nutzenden. Sie

stellten fest, dass die Gründe für den Abbruch einer Social-Media-Sitzung meistens nicht innerhalb der Anwendung liegen, sondern stark vom allgemeinen Kontext der Person abhängen. Die Autoren unterteilten diese Abbruchgründe empirisch in vier Hauptkategorien: *Real World* (z. B. anstehende Aufgaben oder Gespräche), *Device* (gerätebezogene Auslöser wie Benachrichtigungen, veralteter Inhalt oder Langeweile innerhalb der App), *Internal* (z. B. körperliche Bedürfnisse und Zustände wie Müdigkeit oder Hunger sowie soziale Bedürfnisse) und *Undefined* für nicht näher spezifizierte Gründe, etwa den bloßen Wechsel zu einer anderen Anwendung. Zudem zeigte sich, dass reines Infinite Scrolling mit einer schlechteren Stimmung (niedrigere Valenz) einhergeht. Aus dieser Dominanz des Umfelds leiteten Rixen et al. (2023) die zentrale Forderung ab, dass digitale Pausen-Helfer den dynamischen Kontext der Nutzenden zwingend einbeziehen müssen, statt lediglich sture App-Zeiten zu erfassen. Die Studie blieb jedoch eine praktische Antwort schuldig, da sie das natürliche Verhalten lediglich beobachtete, aber keine aktive Intervention testete.

2.4 Zusammenführung: die untersuchte Studie

Genau an dieser Schnittstelle setzt das Originalpaper von Meinhardt et al. (2025) an und schließt die von Rixen et al. (2023) hinterlassene Forschungslücke, indem es die geforderte kontextbezogene Intervention empirisch überprüft. Im Rahmen einer siebentägigen Feldstudie untersuchten die Autoren mithilfe der eigens entwickelten Anwendung *InfiniteScape*, wie sich der Lebenskontext der Nutzenden auf die Wirksamkeit einer aktiven Intervention — eines Popups nach 15 Minuten ununterbrochenen Scrollens — auswirkt. Um ein vollständiges und nachhaltiges Bild der Verhaltensänderung zu zeichnen, führt die Studie zwei zentrale Messgrößen ein: Während die *Responsivität* die objektive Zeitspanne misst, bis eine Person nach dem Erscheinen des Popups tatsächlich mit dem Scrollen aufhört, erfasst die *Reaktanz* den subjektiven, inneren Widerstand gegen den digitalen Eingriff. Durch diesen Ansatz untersucht die Arbeit explorativ, wie verwobene Kontextfaktoren wie die aktuelle Aktivität, soziale Normen oder die Schläfrigkeit der Nutzenden das Zusammenspiel aus objektiver Wirkung und psychologischer Abwehr beeinflussen. Damit liefert das Paper eine direkte Antwort darauf, unter welchen Bedingungen digitale Interventionen die normative Dissoziation des Infinite Scrolling erfolgreich durchbrechen können, ohne langfristig an der Reaktanz der Nutzenden zu scheitern.

Dass die Frage nach kontextsensitiven Eingriffen über den engeren Fall des Infinite Scrolling hinaus an Bedeutung gewinnt, zeigt auch die systematische Literaturübersicht von Xavier et al. (2024). Sie werten 24 Studien zu den negativen Effekten von Social-Media-Benachrichtigungen auf die Aufmerksamkeit junger Menschen aus und ordnen unter anderem das Infinite Scrolling explizit als „aufmerksamkeitsraubendes“ Designmuster ein, das gezielt psychologische Verwundbarkeiten ausnutzt. Zugleich verweisen sie darauf, dass rein technische, gerätezentrierte Lösungen häufig zu kurz greifen und ein Zusammenspiel aus Nutzerkontext, Aufmerksamkeit und Anwendungsgestaltung berücksichtigt werden muss — eine Forderung, die den kontextbezogenen Ansatz von Meinhardt et al. (2025) aus einer breiteren Forschungsperspektive stützt.

3 Methodik der untersuchten Studie

3.1 Apparat

Meinhardt et al. (2025) entwickelten die native Android-Anwendung *InfiniteScape*, um die Forschungsfrage zu beantworten. Diese beobachtet das Scrollverhalten der Teilnehmenden auf sechs ausgewählten Social-Media-Plattformen: Facebook, Instagram, X, Reddit, TikTok und die Shorts-Funktion von YouTube. Technisch basiert die Anwendung auf dem Accessibility Service von Android, der es ermöglicht, den jeweils aktiven Bereich innerhalb einer App auszulesen. So ist es *InfiniteScape* möglich zu erfassen, ob sich Nutzende beispielsweise im Reels-Feed von Instagram aufhalten oder in einen anderen Bereich gewechselt haben, wie etwa zu Direktnachrichten. Die Anwendung wertet einen derartigen Wechsel als Unterbrechung des Scrollvorgangs, und nur ein durchgehender Aufenthalt im selben Feed wird als ununterbrochenes Infinite Scrolling angesehen. Damit wurde nur das passive Scrollen erfasst und ausgewertet, während andere Interaktionen wie das Verfassen von Nachrichten oder das Erstellen von Inhalten bewusst ausgeschlossen wurden.

Wurde über einen Zeitraum von 15 Minuten hinweg ununterbrochenes Scrollen festgestellt, erschien auf dem Bildschirm ein Overlay mit der Aufforderung, eine Pause einzulegen. Die Gestaltung basierte auf bereits etablierten Bildschirmzeit-Hinweisen von TikTok und Instagram. Durch eine Bestätigung konnten Nutzende dieses Overlay wegklicken und das Scrollen fortsetzen, ohne dass die Anwendung gesperrt wurde. Die Entscheidung für die 15-minütige Schwelle basiert auf zwei vorhergehenden Studien: Terzimehić and Aragon-Hahner (2022) fanden heraus, dass negative Gefühle in Bezug auf die Smartphone-Nutzung normalerweise nach etwa 10 bis 20 Minuten auftreten, während Rixen et al. (2023) in einer früheren Feldstudie demonstrierten, dass Infinite Scrolling in Sitzungen von etwa 10 Minuten Länge zur dominierenden Aktivität wird (Meinhardt et al., 2025).

3.2 Studiendesign, Rekrutierung und Teilnehmende

Alle interessierten Personen durchliefen eine Registrierungsphase über die Rekrutierungsplattform Prolific, bevor die eigentliche siebentägige Feldstudie begann. Es wurden ausschließlich Personen aus den USA berücksichtigt, die ein Android-Smartphone mit Version 10 oder höher besaßen, da die erforderlichen Berechtigungen für die Anwendung auf diese Versionen abgestimmt waren und zum Zeitpunkt der Studie über 85 % der US-amerikanischen Android-Nutzer mindestens diese Version verwendeten (Meinhardt et al., 2025). Ein weiterer Faktor für die weitere Teilnahme war, ob die befragte Person angab, ihr Scrollverhalten in sozialen Medien zumindest gelegentlich zu bedauern. Zur Hauptstudie wurden nur jene Personen eingeladen, die dieses Bedauern bestätigten. Die Autoren begründen diese Vorauswahl mit der Selbstbestimmungstheorie von Ryan and Deci (2000), die besagt, dass intrinsische Motivation eine zentrale Voraussetzung für eine erfolgreiche Verhaltensänderung ist. Da Bedauern als Hinweis darauf angesehen wird, dass Individuen ihr eigenes Scrollverhalten bereits als problematisch empfinden, sollte gewährleistet werden, dass die Teilnehmenden grundsätzlich aufgeschlossen gegenüber der getesteten Intervention sind.

Von den ursprünglich 460 Personen, die die Registrierungsphase abgeschlossen hatten, erfüllten 316 dieses Bedauernskriterium und wurden somit für die Hauptstudie zugelassen. In der Endphase luden 160 Personen die App herunter und beteiligten sich an der siebentägigen Untersuchung. Datenschutzbedenken, technische Schwierigkeiten beim Herunterladen und die Herausforderung einer siebentägigen Verpflichtung wurden als häufigste Gründe für die Entscheidung gegen eine Teilnahme genannt. Um sicherzustellen, dass die Beobachtungsdauer für alle Teilnehmenden gleich war, wurden zum Schluss 88 Personen ausgeschlossen, die die vollen sieben Tage nicht absolviert hatten. Die endgültige Stichprobe bestand aus 72 Teilnehmenden (33 Männer, 29 Frauen, 10 nicht-binär) mit einem Durchschnittsalter von 35,50 Jahren ($SD = 10,01$) (Meinhardt et al., 2025).

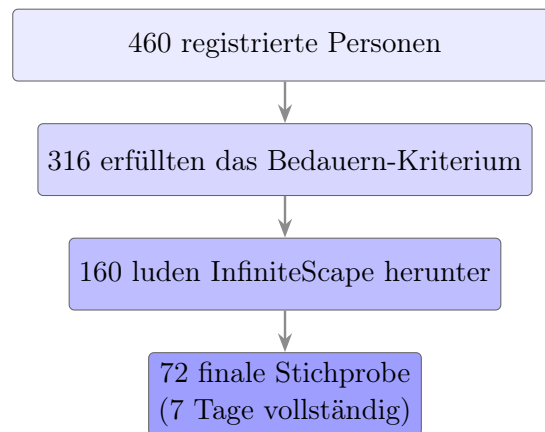


Abbildung 1: Rekrutierungs- und Auswahlprozess der Stichprobe (Meinhardt et al., 2025)

Im Anschluss an die Installation von *InfiniteScape* mussten die Teilnehmenden zunächst einer von der Ethikkommission der Universität genehmigten Einwilligungserklärung zustimmen und die notwendigen Berechtigungen für die Anwendung erteilen. Daraufhin gaben sie ihr Alter und das Geschlecht an, mit dem sie sich am meisten identifizierten. Die App lief während der gesamten Studie als Android-Hintergrunddienst, was durch ein dauerhaft sichtbares Symbol in der Statusleiste des Smartphones angezeigt wurde. Die Autoren nehmen an, dass die Teilnehmenden sich im Laufe der Zeit an dieses Symbol gewöhnten und es ihr natürliches Scrollverhalten kaum beeinflusste. Die Personen, die an der Registrierungsphase teilnahmen, wurden mit 0,19 £ bezahlt. In der siebentägigen Hauptstudie erhielten sie zusätzlich für jeden ausgefüllten Fragebogen einen Bonus von 0,5 £, was im Durchschnitt 5,20 £ pro Teilnehmer ausmachte (Meinhardt et al., 2025).

3.3 Ereignisbasiertes Experience-Sampling

Zur Erfassung der subjektiven Reaktanz und des aktuellen Kontexts der Teilnehmenden kam die Experience Sampling Method (ESM) zum Einsatz, ein in der Social-Media-Forschung etabliertes Verfahren zur wiederholten Befragung von Personen im Alltagskontext. Die Autoren wählten ein ereignisbasiertes Vorgehen, im Unterschied zu klassischen ESM-Ansätzen, bei denen zu festgelegten, wiederkehrenden Zeitpunkten Fragebögen ausgelöst werden: Der Fragebogen tauchte nicht zu einem vorher festgelegten Zeitpunkt auf, sondern genau in dem Augenblick, in dem eine Person

das Infinite Scrolling nach dem Erscheinen der Intervention beendete, beispielsweise durch das Schließen der App. Die Begründung für diese Entscheidung lautete, dass ereignisbasierte Ansätze in früheren Studien höhere Antwortraten als periodische Befragungen lieferten und gleichzeitig garantierten, dass der erfasste Kontext mit dem relevanten Moment des Scrollabbruchs übereinstimmte (Meinhardt et al., 2025).

Diese Herangehensweise hat jedoch eine methodische Einschränkung zur Folge, die von den Autoren selbst benannt wird: Der Fragebogen wurde nur bei einem tatsächlichen Abbruch des Scrollens ausgelöst. Daher wurden Fälle, in denen Teilnehmende die Intervention ignorierten und weiter scrollten, nicht berücksichtigt. Mit diesem Vorgehen ließ sich der Kontext der Personen, die die Intervention nicht beachteten, nicht erfassen. Diese durch das ereignisbasierte Vorgehen bedingte Selektion wird in Abschnitt 5 als Limitation wieder aufgegriffen. Trotz dieser Einschränkung wählten die Autoren das ereignisbasierte ESM, da es sich bereits in ähnlichen Untersuchungen zur Social-Media-Nutzung als effektiv erwiesen hatte, unter anderem in der Studie von Rixen et al. (2023).

3.4 Abhängige Variablen: Reaktanz und Responsivität

Meinhardt et al. (2025) verwendeten kurze Einzel-Item-Messungen anstelle umfangreicher Fragebogen-Batterien, um die subjektive und objektive Wirkung der Intervention zu erfassen und der Gefahr einer Ermüdung der Teilnehmenden durch wiederholte Befragungen über sieben Tage entgegenzuwirken. Trotz der Tatsache, dass Einzel-Item-Messungen grundsätzlich einen höheren Messfehler besitzen können, sind sie in der Social-Media-Forschung etabliert und stellen einen angemessenen Kompromiss zwischen Datenqualität und Befragungsaufwand dar. Zur weiteren Sicherstellung der Datenqualität wurden zufällige Aufmerksamkeitschecks in den Fragebogen integriert.

Die Reaktanz gegenüber der Intervention wurde als erste abhängige Variable verwendet. Rains (2013) zufolge schränken Interventionen, die auf eine Verhaltensänderung abzielen, grundsätzlich das Kontrollgefühl der betroffenen Person ein, was Reaktanz hervorrufen kann. Reaktanz ist nach Ehrenbrink (2020) der innere Widerstand, den eine Person empfindet, wenn sie ihre Wahlfreiheit bedroht sieht. Im Kontext des Infinite Scrolling kann das Auftreten der Intervention daher als eine Einschränkung der Entscheidungsfreiheit wahrgenommen werden, da man weiterhin scrollen darf. Die Reaktanz wurde über die Subskala *Threat* der Reactance Scale for Human-Computer Interaction (RSHCI) von Ehrenbrink (2020) gemessen, die aus fünf Frageitems besteht und auf einer fünfstufigen Likert-Skala von 1 („stimme überhaupt nicht zu“) bis 5 („stimme voll zu“) erhoben wird. Für jede Beobachtung wurde der Reaktanz-Wert als Mittelwert über alle fünf Items berechnet (Meinhardt et al., 2025).

Die Responsivität gegenüber der Intervention wurde als zweite, objektive abhängige Variable erfasst. Sie wurde als die Zeitspanne in Sekunden definiert, die zwischen dem Auftauchen des Interventions-Overlays und dem tatsächlichen Abbruch des Scrollens verstrich, etwa durch das Schließen der App oder den Wechsel zu einer anderen, nicht mit Infinite Scrolling verbundenen Aktion innerhalb derselben App. Außerdem wurde die exakte Uhrzeit jeder Intervention festgehalten.

Die Nutzung zweier voneinander unabhängiger abhängiger Variablen war für die Untersuchung essenziell, da eine Maßnahme zwar objektiv wirksam sein kann, indem sie das Scrollver-

halten unterbricht, aber gleichzeitig subjektiv abgelehnt werden könnte. Wie Okeke et al. (2018) demonstrieren, besteht in einem solchen Fall die Gefahr, dass Nutzende trotz kurzfristiger Verhaltensänderung langfristig zu ihren ursprünglichen Gewohnheiten zurückkehren. Daher war es erforderlich, neben dem beobachtbaren Verhalten auch die subjektive Wahrnehmung der Intervention durch die Nutzenden zu dokumentieren (Meinhardt et al., 2025).

3.5 Die sechs Kontextfaktoren

Meinhardt et al. (2025) verwendeten sechs verschiedene Kontextfaktoren, um den aktuellen Kontext der Teilnehmenden zum Zeitpunkt des Scrollabbruchs zu erheben. Diese wurden jeweils mit etablierten Skalen oder einfachen Ja-Nein-Fragen erfasst. Die gegenwärtige Aktivität wurde mit der Intervallskala von Samdahl (1991) erfasst, die von -3 („definitiv Freizeit“) bis $+3$ („definitiv nicht Freizeit“) reicht und somit angibt, ob die jeweilige Tätigkeit eher als Freizeit oder als Pflicht angesehen wurde. Die soziale Situation wurde, angelehnt an die Arbeit von Akpinar et al. (2023), durch die Frage erfasst, welche der vorgegebenen Optionen die Personen im Umfeld der Teilnehmenden am besten beschreibe. Dabei standen drei Antwortmöglichkeiten zur Auswahl: allein, mit Bekannten wie Freunden, Familie oder Kolleginnen und Kollegen sowie mit Fremden.

Eine einfache Ja-Nein-Frage erfasste, ob die Teilnehmenden sich zu Hause befanden. Multitasking wurde ebenfalls mittels einer Ja-Nein-Frage erfasst, die darauf abzielte, herauszufinden, ob die Teilnehmenden bei der Nutzung der jeweiligen Anwendung noch eine andere Tätigkeit ausgeführt hatten. Zur Erfassung der Valenz, sprich der positiven oder negativen Grundstimmung der Teilnehmenden, kam die Valenz-Dimension der Self-Assessment-Manikin-Skala (SAM) von Bradley and Lang (1994) zum Einsatz. Diese umfasst fünf grafische Gesichtsdarstellungen, die verschiedene Stimmungsstufen repräsentieren. Die Schläfrigkeit der Teilnehmenden wurde schließlich mit der Karolinska Sleepiness Scale (KSS) erfasst, die von 1 („extrem wach“) bis 9 („extrem schläfrig“) reicht (Meinhardt et al., 2025).

3.6 Statistisches Verfahren: Lineare gemischte Modelle

Zur statistischen Auswertung der Forschungsfrage setzten Meinhardt et al. (2025) lineare gemischte Modelle (Linear Mixed Models, LMM) ein, jeweils getrennt für die beiden abhängigen Variablen Reaktanz und Responsivität. Das gewählte Verfahren ist auf die Struktur der erhobenen Daten zurückzuführen: Weil jede teilnehmende Person im Verlauf der sieben Tage dauernden Erhebung mehrere Datenpunkte lieferte, sind die einzelnen Beobachtungen nicht unabhängig voneinander, sondern korrelieren innerhalb derselben Person. Ein typisches lineares Regressionsmodell würde diese Abhängigkeit ignorieren, was verzerrte und fälschlicherweise als sicher geltende Schätzungen zur Folge hätte. Um dem entgegenzuwirken, wurde in allen Modellen ein zufälliger Achsenabschnitt (Random Intercept) pro Teilnehmer berücksichtigt, der individuelle Unterschiede im Grundniveau jeder Person abbildet und die Korrelation zwischen wiederholten Messungen derselben Person angemessen modelliert.

Für jede der beiden abhängigen Variablen wurden zwei Modelle erstellt: eines zur Analyse der Haupteffekte und eines zur Analyse der Interaktionseffekte zwischen den sechs Kontextfaktoren. Die Haupteffektmodelle wurden mit der Formel Reaktanz bzw. Responsivität in Abhängigkeit von den additiven Effekten der Faktoren Zu Hause, Aktuelle Aktivität, Schläfrigkeit,

Valenz, Multitasking und Sozialer Situation erstellt. Die Interaktionsmodelle hingegen berücksichtigten zusätzlich alle möglichen Kombinationen dieser sechs Faktoren, einschließlich Zwei- und Mehrwege-Interaktionen. Um dem Umstand Rechnung zu tragen, dass mit der Anzahl der gleichzeitig getesteten Effekte die Wahrscheinlichkeit falsch signifikanter Ergebnisse zunimmt, wurde das Signifikanzniveau durch eine Bonferroni-Korrektur von dem in der Regel verwendeten Wert von $\alpha = .05$ auf $\alpha = .025$ herabgesetzt. Die statistische Analyse wurde mit R (Version 4.3.1) und RStudio (Version 2023.12.1) durchgeführt, während die grafische Darstellung der Ergebnisse mit Python (Version 3.10.4) erstellt wurde (Meinhardt et al., 2025).

4 Ergebnisse

Wie in Abschnitt 3 beschrieben, wurden zur Beantwortung der Forschungsfrage für jede der beiden abhängigen Variablen zwei lineare gemischte Modelle berechnet: ein Haupteffektmodell und ein Interaktionsmodell. Bevor die eigentliche Analyse stattfand, wurden die gesammelten Daten zunächst bereinigt. Elf Datenpunkte wurden entfernt, da die entsprechenden Teilnehmenden die im Fragebogen enthaltenen Aufmerksamkeitschecks nicht bestanden hatten. Mit der z-Score-Methode wurden danach Ausreißer bestimmt, wobei ein Schwellenwert von drei Standardabweichungen vom Mittelwert verwendet wurde. Basierend darauf wurden acht weitere Datenpunkte der Responsivitätsvariable eliminiert, da die Zeit bis zum Abbruch des Scrollens hier teilweise über drei Stunden lag, was von den Autoren mit technischen Schwierigkeiten während dieser Sitzungen erklärt wird. In der weiteren Analyse wurden nach der Bereinigung 927 Datenpunkte von 72 Teilnehmenden berücksichtigt, was einem Durchschnitt von 12,88 Datenpunkten pro Person entspricht (SD = 13,02) (Meinhardt et al., 2025).

Da die Reaktanz ($W = 0,95$; $p < .001$) und die Responsivität ($W = 0,48$; $p < .001$) im Shapiro-Wilk-Test als nicht normalverteilt identifiziert wurden und die Responsivität zudem eine ausgeprägte Rechtsschiefe (Schiefe = 3,62) aufwies, wurde eine logarithmische Transformation der Responsivität durchgeführt, um robustere Schätzungen zu ermöglichen. Dies führte zu einer Reduktion der Schiefe auf 0,782.

4.1 Deskriptive Ergebnisse

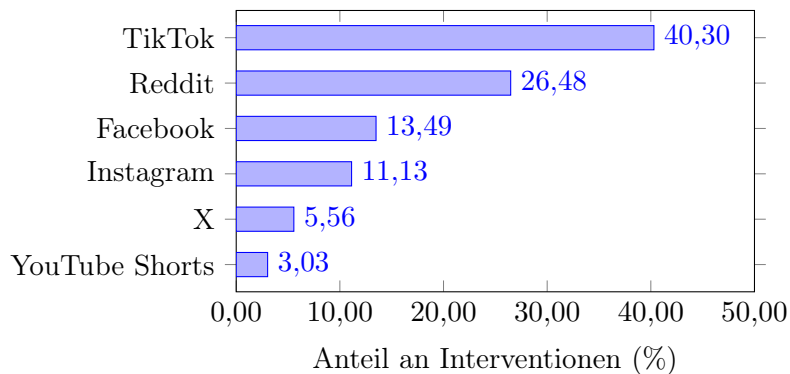


Abbildung 2: Verteilung der Interventionen nach Plattform (Meinhardt et al., 2025)

Die durchschnittliche Reaktanz erreichte 3,55 (SD = 1,03) auf einer Skala von 1 bis 5, was

einem mittleren Niveau entspricht. Die Responsivität wies hingegen große Schwankungen auf: Teilnehmende beendeten nach dem Auftauchen der Intervention im Schnitt nach 3 Minuten und 31 Sekunden ($SD = 8$ Minuten und 21 Sekunden) das Scrollen. Die beobachteten Werte variierten dabei von 0 Sekunden bis zu 67 Minuten und 20 Sekunden. In Bezug auf die untersuchten Plattformen liegt der größte Anteil der Interventionen auf TikTok (40,30 %), gefolgt von Reddit (26,48 %), Facebook (13,49 %), Instagram (11,13 %), X (5,56 %) und den YouTube Shorts (3,03 %) (Meinhardt et al., 2025).

4.2 Haupteffekte

Von den sechs untersuchten Kontextfaktoren zeigte sich in den Haupteffektmodellen nur ein einziger signifikanter Haupteffekt: Bei zunehmender Schläfrigkeit nahm die Reaktanz gegenüber der Intervention signifikant ab ($t(917) = -3,40$; $p < .001$). Die Pausenaufforderung wurde von müderen Nutzenden als weniger bedrohlich für ihre Entscheidungsfreiheit wahrgenommen. Die Schläfrigkeit hatte hingegen keinen signifikanten Einfluss auf die Responsivität. Dies bedeutet, dass müde Personen die Intervention zwar eher innerlich akzeptierten, jedoch nicht automatisch schneller mit dem Scrollen aufhörten. Bei den fünf anderen Kontextfaktoren (aktuelle Aktivität, soziale Situation, zu Hause, Multitasking und Valenz) konnten keine signifikanten Haupteffekte auf Reaktanz oder Responsivität festgestellt werden.

Hier ist eine methodische Einschränkung zu berücksichtigen, auf die die Autoren ausdrücklich hinweisen: Aufgrund der Entdeckung signifikanter Interaktionseffekte in den Interaktionsmodellen (Modell 2 für Reaktanz und Modell 4 für Responsivität) ist eine eigenständige Interpretation der Haupteffekte, die in diesen beiden Modellen ebenfalls berechnet wurden, nicht zulässig. Wenn eine Interaktion vorliegt, ist die Beziehung zwischen einer unabhängigen und einer abhängigen Variablen von einer dritten Variablen abhängig; eine isolierte Betrachtung des Haupteffekts würde diese Abhängigkeit verschleiern und zu Fehlinterpretationen führen. Valide interpretierbare Haupteffekte beziehen sich daher ausschließlich auf die reinen Haupteffektmodelle (Modell 1 und Modell 3) (Meinhardt et al., 2025).

4.3 Modellvergleich

Bevor die einzelnen Interaktionseffekte betrachtet werden, ist zu klären, ob die zusätzliche Komplexität der Interaktionsmodelle im Vergleich zu den einfacheren Haupteffektmodellen überhaupt gerechtfertigt ist. Hierzu wurden Likelihood-Ratio-Tests vorgenommen. Bei der Reaktanz ergab sich durch die Einbeziehung von Interaktionseffekten eine signifikante Verbesserung der Modellanpassung ($\chi^2(60) = 83,848$; $p = .023$). Bei der Responsivität fiel diese Verbesserung hingegen knapp nicht signifikant aus ($\chi^2(60) = 78,265$; $p = .057$), was bedeutet, dass der zusätzliche Erklärungsgewinn der Interaktionseffekte hier die höhere Modellkomplexität nicht eindeutig rechtfertigt. In der Summe war der durch die Modelle erklärte Varianzanteil gering: Die marginalen R^2 -Werte variierten je nach Modell von 0,0072 bis 0,07, was darauf hinweist, dass die analysierten Kontextfaktoren nur einen geringen Teil der beobachteten Unterschiede in Reaktanz und Responsivität erklären konnten (Meinhardt et al., 2025). Dieser Befund ist für die Einordnung der nachfolgend berichteten Interaktionseffekte zentral und wird dort wieder aufgegriffen.

4.4 Interaktionseffekte

Bei der Reaktanz wurden keine signifikanten Interaktionseffekte der Kontextfaktoren beobachtet. In Bezug auf die Responsivität wurden hingegen fünf signifikante Zwei-Wege-Interaktionen und eine signifikante Drei-Wege-Interaktion identifiziert (Meinhardt et al., 2025).

Bevor die einzelnen Interaktionseffekte im Detail beschrieben werden, ist eine Einschränkung zu nennen: Der in Abschnitt 4.3 berichtete Modellvergleich ergab für die Responsivität keine signifikante Verbesserung des Interaktionsmodells gegenüber dem Haupteffektmodell ($\chi^2(60) = 78,265$; $p = ,057$). Die im Folgenden beschriebenen Effekte sind somit statistisch nicht abgesichert und als explorative Tendenzen, nicht als robuste Befunde zu interpretieren (Meinhardt et al., 2025).

Die erste bedeutende Interaktion fand zwischen Valenz und sozialer Situation in der Anwesenheit von Fremden statt ($t(857) = -2,51$; $p = 0,012$). Die Stimmung der Teilnehmenden hatte, wenn sie allein waren, kaum Auswirkungen auf deren Reaktionszeit. In Anwesenheit von Fremden hingegen nahm die Responsivität mit steigender Valenz deutlich zu: In dieser Situation reagierten Personen mit besserer Stimmung merklich schneller auf die Intervention als solche mit schlechterer Stimmung.

Auch zwischen Schläfrigkeit und der sozialen Situation bei Anwesenheit von Fremden zeigte sich eine ähnliche Wechselwirkung ($t(857) = -2,41$; $p = 0,016$). Während eine zunehmende Schläfrigkeit die Reaktionszeit nur moderat verlangsamte, führte sie in Anwesenheit von Fremden zu einer deutlich stärkeren Verkürzung der Reaktionszeit. Es liegen jedoch keine Beobachtungsdaten vor, die stark erhöhte Schläfrigkeit in Kombination mit der Anwesenheit von Fremden betreffen. Daher kann dieser Aspekt der Interaktion nicht abschließend interpretiert werden.

Zudem wurde eine signifikante Wechselwirkung zwischen Valenz und Multitasking festgestellt ($t(857) = -2,48$; $p = 0,013$). Wenn Teilnehmende während des Scrollens noch eine andere Tätigkeit ausführten, nahm die Responsivität mit einer höheren Valenz zu. Ohne eine solche Nebentätigkeit trat jedoch das Gegenteil ein: In diesem Fall nahm die Responsivität mit steigender Valenz ab, was bedeutet, dass Personen in besserer Stimmung langsamer auf die Intervention reagierten als solche in schlechterer Stimmung.

Auch zwischen der Valenz und dem Faktor Zu Hause gab es eine bedeutende Interaktion ($t(857) = -3,17$; $p = 0,002$). Waren die Teilnehmenden zu Hause, änderte sich ihre Responsivität bei steigender Valenz nur geringfügig, während eine niedrige Valenz die Reaktionszeit tendenziell verlängerte. Wenn die Teilnehmenden nicht zu Hause waren, resultierte eine höhere Valenz in einer deutlich kürzeren Reaktionszeit.

Außerdem ergab sich eine bedeutende Wechselwirkung zwischen dem Faktor Zu Hause und Multitasking ($t(857) = -2,67$; $p = 0,008$). Die Reaktionszeit zu Hause blieb unabhängig davon, ob die Teilnehmenden gleichzeitig eine andere Aufgabe erledigten, nahezu konstant. Dagegen bewirkte Multitasking außerhalb des Zuhauses eine merkliche Beschleunigung der Reaktion auf die Intervention.

Eine signifikante Drei-Wege-Interaktion zwischen den Faktoren Zu Hause, Valenz und Multitasking wurde schließlich festgestellt ($t(857) = 2,77$; $p = 0,006$). Diese fasst die beiden zuvor beschriebenen Interaktionen zusammen und deutet darauf hin, dass das Zu-Hause-Sein einen stabilisierenden Einfluss hat: In der eigenen Wohnung ist die Responsivität weitgehend unabhän-

gig von Valenz und Multitasking auf einem ähnlichen Niveau, während außerhalb des Zuhauses sowohl die Stimmung als auch eine parallele Tätigkeit einen deutlich stärkeren Einfluss auf die Reaktionsgeschwindigkeit der Teilnehmenden haben (Meinhardt et al., 2025).

Tabelle 1: Signifikante Effekte der linearen gemischten Modelle

Modell	Effekt	t (df)	p
M1: Haupteffekte Reaktanz	Schläfrigkeit	-3,40 (917)	< ,001
M2: Interaktion Reaktanz	keine signifikanten Interaktionen		
M3: Haupteffekte Responsivität	keine signifikanten Haupteffekte		
M4: Interaktion Responsivität	Valenz $\times$ Fremde	-2,51 (857)	= ,012
	Schläfrigkeit $\times$ Fremde	-2,41 (857)	= ,016
	Valenz $\times$ Multitasking	-2,48 (857)	= ,013
	Valenz $\times$ Zu Hause	-3,17 (857)	= ,002
	Zu Hause $\times$ Multitasking	-2,67 (857)	= ,008
	Zu Hause $\times$ Valenz $\times$ Multitasking	2,77 (857)	= ,006

Anmerkung: Bonferroni-korrigiertes Signifikanzniveau $\alpha = ,025$. Marginale R^2 variierten zwischen 0,0072 und 0,07 (Meinhardt et al., 2025).

Insgesamt deuten diese Resultate darauf hin, dass die einzelnen Kontextfaktoren nicht unabhängig voneinander die Reaktionsgeschwindigkeit der Nutzenden auf die Intervention beeinflussen, sondern dass ihr Zusammenspiel entscheidend ist. Angesichts des nicht signifikanten Modellvergleichs für die Responsivität ist dieses Zusammenspiel jedoch als explorativer Hinweis und nicht als abgesicherter Nachweis zu verstehen.

5 Diskussion und Zusammenfassung

5.1 Stärken

Ein wesentlicher methodischer Vorteil der Untersuchung von Meinhardt et al. (2025) liegt in ihrer hohen ökologischen Validität. Durch die Durchführung als siebentägige Feldstudie im realen Alltag der Teilnehmenden wurde das tatsächliche Scroll- und Abbruchverhalten auf den eigenen Smartphones erfasst. Dies minimiert den klassischen Hawthorne-Effekt, da sich situative Kontexte — wie das Scrollen im Bett oder während der Arbeitszeit — in einer künstlichen Laborumgebung ohnehin nicht realitätsgetreu simulieren lassen. Zudem erweist sich die synchrone Erfassung von objektiver *Responsivität* und subjektiver *Reaktanz* als wissenschaftlich gewinnbringend. Erst diese methodische Kombination verhindert eine Fehlinterpretation der Daten: Eine rein zeitbasierte Messung würde den echten Stopp der Sitzung zwar als Erfolg werten, den potenziell parallel entstehenden inneren Widerstand der Nutzenden jedoch vollständig übersehen.

5.2 Schwächen

Trotz dieser methodischen Stärken weist die Untersuchung von Meinhardt et al. (2025) auch kritische Schwachstellen auf, welche die Aussagekraft der Befunde einschränken. Ein zentrales statistisches Problem liegt in der geringen erklärten Varianz (marginale R^2 -Werte) der Kontextfaktoren. Da diese Faktoren nur einen minimalen Teil des Verhaltens erklären, bleibt die Kernbehauptung der Studie — dass der Kontext die Reaktion auf Popups maßgeblich steuert — theoretisch

angreifbar, da interindividuelle Unterschiede zwischen den Personen offenbar schwerer wiegen. Verschärft wird diese Einschränkung dadurch, dass das Interaktionsmodell für die Responsivität im Modellvergleich keine signifikante Verbesserung gegenüber dem reinen Haupteffektmodell erbrachte ($p = .057$; siehe Abschnitt 4.3). Die in Abschnitt 4 berichteten Interaktionseffekte auf die Responsivität sind daher statistisch nicht abgesichert, was die zentrale Aussage der Studie zusätzlich relativiert. Bemerkenswert ist, dass die Autoren die geringe erklärte Varianz selbst benennen und einräumen, dass individuelle Unterschiede einen ausgeprägteren Einfluss haben könnten als die untersuchten Kontextfaktoren.

Eine weitere Einschränkung betrifft die Selektion der Stichprobe nach dem Kriterium des „Bedauerns“: Bewusst wurden ausschließlich Personen einbezogen, die ihre eigene Nutzung bereuen, da diese laut Selbstbestimmungstheorie überhaupt erst die intrinsische Motivation mitbringen, auf Interventionen zu reagieren. Diese begründete Entscheidung schränkt jedoch die Repräsentativität ein, da Nutzende, die ohne Reuegefühl scrollen, fehlen. Denkbar wäre zudem, dass diese reue-geneigten Nutzenden die Intervention zugleich als moralischen Zeigefinger empfinden, was die gemessene Reaktanz beeinflussen könnte.

Eine zusätzliche Limitation ergibt sich aus dem ereignisbasierten Sampling-Design (vgl. Abschnitt 3): Da der Fragebogen nur bei einem tatsächlichen Scrollabbruch ausgelöst wurde, blieb der Kontext jener Teilnehmenden, die die Intervention ignorierten und weiterscrollten, vollständig unerfasst. Diese selektive Erfassung stellt einen potenziellen Selektionsbias dar, da nur Fälle beobachtet wurden, in denen die Intervention überhaupt wirkte.

Ein weiterer Punkt betrifft das Fehlen einer Kontrollgruppe ohne Intervention. Da alle Teilnehmenden dem Pausen-Popup ausgesetzt waren, lässt sich nicht kausal nachweisen, dass das beobachtete Abbruchverhalten tatsächlich auf die Intervention und nicht auf ohnehin eintretende, kontextbedingte Abbruchgründe zurückgeht — ein Punkt, den die Autoren als möglichen Baustein künftiger Studien selbst ansprechen.

Hinzu kommt schließlich, dass die technisch bedingte Beschränkung auf US-amerikanische Android-Nutzende die Übertragbarkeit der Ergebnisse zusätzlich einschränkt.

5.3 Gesamtbewertung und Ausblick

Unterm Strich leistet die Untersuchung von Meinhardt et al. (2025) einen wichtigen empirischen Pionierbeitrag, da sie die in der Literatur wiederholt geforderte Kontext-Perspektive erstmals im Rahmen eines echten Interventions-Experiments überprüft. Dieser Pionierstatus ist jedoch klar von der Belastbarkeit der Einzelbefunde zu trennen: Angesichts der durchweg geringen erklärten Varianz und des nicht signifikanten Modellvergleichs für die Responsivität liefert die Studie weniger einen gesicherten Nachweis kontextabhängiger Wirkungen als vielmehr ein methodisch wertvolles Fundament, auf dem weitere Arbeiten aufsetzen können. Trotz dieser Einschränkungen liefert das Paper durch die Kombination von Reaktanz- und Responsivitätsmessung ein neues Instrumentarium für die Gestaltung digitaler Pausen-Helfer. Aufgrund der kurzen Studiendauer von sieben Tagen und der geringen marginalen Effekte sind die Befunde jedoch eher als fundierter Ausgangspunkt denn als abschließender Beweis zu verstehen. Künftige Forschungsarbeiten müssen darauf aufbauen und über längerfristige Untersuchungszeiträume, eine Kontrollgruppe ohne Intervention sowie vielfältigere Stichproben prüfen, ob kontextsensitive Interventionen auch

dauerhaft der psychologischen Desensibilisierung der Nutzenden standhalten können.

Für die Praxis lässt sich aus den Befunden vorsichtig ableiten, dass digitale Pausen-Helfer nicht nach einem starren Zeitschema, sondern situationsabhängig eingreifen sollten. So legt der gefundene Zusammenhang zwischen Schläfrigkeit und gesunkener Reaktanz nahe, dass abendlich müde Nutzende Interventionen eher akzeptieren, ohne allerdings zwingend schneller aufzuhören; ein gestuftes, sich langsam verstärkendes Eingreifen könnte hier wirksamer sein als eine einmalige harte Sperre. Ebenso deutet die stabilisierende Rolle des Faktors Zu Hause darauf hin, dass Interventionen im häuslichen Umfeld gezielter gestaltet werden müssen. Solche Empfehlungen sind aufgrund der genannten statistischen Einschränkungen jedoch als Hypothesen für künftige Studien und nicht als gesicherte Gestaltungsregeln zu verstehen.

5.4 Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit rekonstruierte das Problem des Infinite Scrolling, das als manipulatives Design-Prinzip Nutzende passiv in eine normative Dissoziation führt, an der herkömmliche, rein zeitbasierte Interventionen meist wirkungslos scheitern. Um diese Lücke zu schließen, wurde die Feldstudie von Meinhardt et al. (2025) analysiert, die über die Anwendung *InfiniteScape* bei 72 Teilnehmenden über sieben Tage hinweg untersuchte, wie der dynamische Lebenskontext die objektive Responsivität und subjektive Reaktanz gegenüber einem Pausen-Popup beeinflusst. Die empirischen Befunde verdeutlichen, dass der Kontext eine messbare, jedoch stark verwobene Rolle spielt: Während eine höhere Schläfrigkeit die Reaktanz senkt, hängen die Effekte auf die Responsivität maßgeblich von komplexen Interaktionen der Faktoren ab und fallen insgesamt schwächer aus als die interindividuellen Unterschiede der Nutzenden.

Ordnet man diese Befunde in die in Abschnitt 2 skizzierte Forschungslinie ein, so bestätigt die Studie die von Rixen et al. (2023) formulierte Forderung nach kontextsensitiven Eingriffen zwar dem Grundsatz nach, zeigt aber zugleich, wie schwer sich der Kontexteinfluss empirisch dingfest machen lässt: Die geringe erklärte Varianz und der nicht signifikante Modellvergleich für die Responsivität machen deutlich, dass der Schritt von der beobachteten Relevanz des Kontexts (Rixen et al.) hin zu seiner gesicherten Wirksamkeit in einer aktiven Intervention noch nicht vollständig gelungen ist. Aus eigener Sicht liegt der Hauptwert der Arbeit daher weniger in den konkreten Einzeleffekten als in der methodischen Innovation, objektive Responsivität und subjektive Reaktanz erstmals gemeinsam und im Feld zu erheben.

Offen bleiben mehrere Fragen, an denen künftige Forschung ansetzen sollte: ob sich die Kontexteffekte über längere Zeiträume und in kulturell vielfältigeren, plattform- wie betriebssystemübergreifenden Stichproben stabilisieren lassen, ob eine Kontrollgruppe ohne Intervention die kausale Rolle des Popups belegen kann und ob eine objektive Kontexterfassung die auf Selbstbericht beruhenden Befunde bestätigt. Als theoretischer und praktischer Pionierbeitrag liefert die Untersuchung damit einen fundierten Ausgangspunkt für zukünftige, kontextsensitive Design-Ansätze, markiert aufgrund der geringen erklärten Varianz und des kurzen Untersuchungszeitraums jedoch keinen abschließenden Beweis.

Literatur

- Elgin Akpinar, Yeliz Yeşilada, and Pinar Karagöz. Effect of context on smartphone users' typing performance in the wild. *ACM Transactions on Computer-Human Interaction*, 30(3):1–44, 2023. doi: 10.1145/3577013.
- Amanda Baughan, Mingrui Ray Zhang, Raveena Rao, Kai Lukoff, Anastasia Schaadhardt, Lisa D. Butler, and Alexis Hiniker. “i don’t even remember what i read”: How design influences dissociation on social media. In *Proceedings of the 2022 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, pages 1–13. Association for Computing Machinery, 2022. doi: 10.1145/3491102.3501899.
- M. M. Bradley and P. J. Lang. Measuring emotion: the self-assessment manikin and the semantic differential. *Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry*, 25(1):49–59, 1994. doi: 10.1016/0005-7916(94)90063-9.
- Patrick Ehrenbrink. Reactance scale for human–computer interaction. In Patrick Ehrenbrink, editor, *The Role of Psychological Reactance in Human–Computer Interaction*, pages 71–81. Springer International Publishing, Cham, 2020. doi: 10.1007/978-3-030-30310-5_5.
- Alexis Hiniker, Sungsoo Hong, Tadayoshi Kohno, and Julie A. Kientz. Mytime: Designing and evaluating an intervention for smartphone non-use. In *Proceedings of the 2016 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, pages 4746–4757. Association for Computing Machinery, 2016. doi: 10.1145/2858036.2858403.
- Luca-Maxim Meinhardt, Maryam Elhaidary, Mark Colley, Michael Rietzler, Jan Ole Rixen, Aditya Kumar Purohit, and Enrico Rukzio. Scrolling in the deep: Analysing contextual influences on intervention effectiveness during infinite scrolling on social media. In *Proceedings of the 2025 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '25)*, New York, NY, USA, 2025. Association for Computing Machinery. doi: 10.1145/3706598.3713187.
- Fabian Okeke, Michael Sobolev, Nicola Dell, and Deborah Estrin. Good vibrations: Can a digital nudge reduce digital overload? In *Proceedings of the 20th International Conference on Human-Computer Interaction with Mobile Devices and Services*. ACM, 2018. doi: 10.1145/3229434.3229463.
- Stephen A. Rains. The nature of psychological reactance revisited: A meta-analytic review. *Human Communication Research*, 39(1):47–73, 2013. doi: 10.1111/j.1468-2958.2012.01443.x.
- Jan Ole Rixen, Luca-Maxim Meinhardt, Michael Glöckler, Marius-Lukas Ziegenbein, Anna Schlothauer, Mark Colley, Enrico Rukzio, and Jan Guggenheimer. The loop and reasons to break it: Investigating infinite scrolling behaviour in social media applications and reasons to stop. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 7(MHCI):1–22, 2023. doi: 10.1145/3604275.
- Richard M. Ryan and Edward L. Deci. Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American Psychologist*, 55(1):68–78, 2000. doi: 10.1037/0003-066X.55.1.68.

- Diane M. Samdahl. Measuring leisure: Categorical or interval? *Journal of Leisure Research*, 23(1):87–93, 1991. doi: 10.1080/00222216.1991.11969845.
- Nada Terzimehić and Sarah Aragon-Hahner. I wish i had: Desired real-world activities instead of regretful smartphone use. In *Proceedings of the 21st International Conference on Mobile and Ubiquitous Multimedia*. ACM, 2022. doi: 10.1145/3568444.3568465.
- Charles Xavier, Wendy Cataldo, Sean Wolfgang Matsui Siqueira, Ana Cristina Garcia, and Carlos Mello. Understanding the negative effects of social networking mobile app notifications on the attention of young people and adults: A systematic literature mapping. In *Proceedings of the 57th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS)*, pages 5554–5563, 2024. doi: 10.24251/HICSS.2024.667.